

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

I. OBSERVAÇÕES

- Anotar os resultados de todas as análises no certificado de análises no certificado de análise que acompanha o produto.
- Manter em recipiente bem fechado e protegido da luz.

II. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E INSTRUMENTAIS

1.0 Descrição

1.1 Procedimento: Observar os comprimidos no blíster. Retirar cinco comprimidos do blíster colocando-os em uma placa de Petri e observar os parâmetros aspecto e cor. Realizar a análise sobre fundo escuro e fundo claro (1).

1.2 Especificação:

1.2.1 Comprimidos de 500 mg: Comprimidos revestidos, oblongos, cor branca (1).

1.2.2 Comprimidos de 1000 mg: Comprimido revestido, oblongo, branco e não sulcado (1).

2.0 Identificação

2.1 Procedimento: Avaliar os cromatogramas obtidos no ensaio de doseamento (1).

2.2 Especificação: O tempo de retenção do pico de Azitromicina no cromatograma da solução teste corresponde ao tempo de retenção do pico de Azitromicina no cromatograma da solução padrão (1).

3.0 Tempo de desintegração

3.1 Procedimento: Conforme Método Geral MG-PA-001. Item 1.2 (2).

3.2 Especificação: O limite de tempo estabelecido à desintegração de Azitromicina 500 e 1000 mg comprimido revestido é de 30 minutos (2).

4.0 Dissolução

4.1 Meio de dissolução: Tampão fosfato de sódio pH 6,0, 900 mL;

4.2 Aparato (2): pá;

4.3 Tempo: 45 minutos;

4.4 Agitação: 100 rpm;

4.5 Temperatura: 37 °C ± 0,5 °C;

4.6 Procedimento: Ligar o dissolutor conforme Procedimento Operacional Padrão do equipamento. Ajustar o tempo para 45 minutos, agitação para 100 rpm e temperatura para 37 °C, conforme descrito acima. Colocar 900 mL de meio em cada cuba, e verificar a temperatura destas que deve ser de 37 °C ± 0,5 °C. Descer as pás e quando atingir a temperatura, adicionar os comprimidos às cubas e acionar o display do dissolutor. Ao término deste tempo e ainda sob agitação, coletar ± 15 mL entre a haste, a

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

parede de cada cuba (não menos que 1 cm), e o ponto médio entre a superfície do meio de dissolução e a parte superior do aparato, e filtrar com papel filtro. A partir do filtrado, preparar as amostras.

4.7 Preparo do padrão: pesar exatamente 14,5 mg de padrão de azitromicina diidratada (correspondente à 13,83 mg de Azitromicina Base) para um balão volumétrico de 25 mL. Adicionar um pouco do meio de dissolução e agitar manualmente até solubilizar completamente. Completar com o meio de dissolução acertando o menisco e homogeneizar. Filtrar em membrana hidrofílica de 0,45 µm para os vials. *[Azitromicina Diidratada] = 0,5800 mg/mL, equivalente a [Azitromicina Base] = 0,5532 mg/mL.*

4.8 Preparo da amostra:

Comprimidos de 500 mg: Filtrar as amostras com membrana hidrofílica de 0,45 µm para os vials. *[Azitromicina Diidratada] = 0,5823 mg/mL, equivalente a [Azitromicina Base] = 0,5556 mg/mL.*

Comprimidos de 1000 mg: Pipetar 5 mL do filtrado para um balão volumétrico de 10 mL, completar o volume do mesmo com o meio de dissolução e homogeneizar. Filtrar em membrana hidrofílica de 0,45 µm para os vials. *[Azitromicina Diidratada] = 0,5823 mg/mL, equivalente a [Azitromicina Base] = 0,5556 mg/mL.*

4.9 Quantificação: Determinar a quantidade de Azitromicina dissolvida através de análise por cromatografia líquida de alta eficiência seguindo sistema cromatográfico abaixo:

4.10 Sistema cromatográfico:

4.11 Fluxo: 1,0 mL / min;

4.12 Detector: UV 210 nm;

4.13 Volume injetado: 50 µL;

4.14 Temperatura: 40 °C;

4.15 Coluna: C8 150,0 mm x 4,6 mm, 5 µm.

4.16 Fase Móvel: Sistema gradiente:

Canal A - Tampão fosfato de potássio monobásico 30 mM. Filtrar por membrana hidrofílica e degaseificar em banho sônico antes do uso (35%).

Canal C - Acetonitrila. Filtrar por membrana hidrofóbica e degaseificar em banho sônico antes do uso (65%).

Tampão fosfato de potássio monobásico 30 mM pH 7,5: Dissolver 4,08 g de fosfato de potássio monobásico em 1000 mL de água purificada. Ajustar o pH para 7,5 com hidróxido de sódio 50%.

4.17 Preparo do meio de dissolução: Para preparar 6 L de tampão pesar 85,2 g de fosfato de sódio dibásico e adicionar 40 mL de HCl P.A., ajustar o pH para $6.0 \pm 0,05$.

4.18 Cálculos: Determinar as áreas da solução padrão e das amostras conforme metodologia. Calcular a quantidade dissolvida em porcentagem através da fórmula:

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

$$Quantidade\ dissolvida\ (Q) = \frac{Aa \times Cp \times Tp}{Ap \times Ca}$$

4.18.1 Em que, Ca é a concentração, em mg/mL, de azitromicina base presente na solução amostra; Cp é a concentração, em mg/mL, de azitromicina diidratada presente na solução padrão; Aa e Ap são as respectivas áreas da amostra e do padrão e Tp é o teor da azitromicina (em base) em porcentagem padrão usado (1).

4.19 Especificação: não menos que 85% (Q) dissolvidos em 45 minutos (1).

O produto cumpre o teste se os resultados preencherem as exigências descritas na tabela abaixo:

Estágio	Número de amostras testadas	Critério de aceitação
E_1	6	Cada unidade dissolve não menos que Q+5%.
E_2	6	Média de 12 unidades ($E_1 + E_2$) é igual ou maior que Q e nenhuma unidade é menor que Q-15%.
E_3	12	Média das 24 unidades ($E_1 + E_2 + E_3$) é igual ou maior que Q, e não mais que 2 unidades são menores que Q-15%, e nenhuma unidade é menor que Q-25%.

Continue o teste através das três etapas a menos que os resultados estejam conformes já em E_1 ou E_2 .

5.0 Dureza

5.1 Procedimento: Conforme Método Geral MG-PA-002 (2).

5.2 Especificação: Nenhuma unidade deve apresentar dureza inferior a 3,00 kgf (30 N) (1).

6.0 Peso médio

6.1 Procedimento: Realizar teste de peso médio conforme Método Geral MG-PA-003. Item 1.1 (2).

6.2 Especificação: Para comprimidos revestidos, com peso acima de 250 mg a variação permitida é de $\pm 5,00\%$. Verificar se o peso de cada comprimido encontra-se dentro da variação permitida, sendo tolerados não mais que 2 comprimidos fora dos limites especificados porém, nenhuma poderá estar acima ou abaixo do dobro das porcentagens indicadas (2).

7.0 Uniformidade de doses – Variação de peso

7.1 Procedimento: Realizar teste de variação de peso Método Geral MG-PA-005. Item 1.2 (2)

7.2 Especificação: O produto cumpre o teste de uniformidade de doses unitárias se o Valor de

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

Aceitação calculado para as 10 primeiras unidades testadas não é maior que L1. Se o Valor de Aceitação for maior que L1, testar mais 20 unidades e calcular o Valor de Aceitação. O produto cumpre o teste de uniformidade de doses unitárias se o Valor de Aceitação final calculado para as 30 unidades testadas não é maior que L1 e a quantidade de componente ativo de nenhuma unidade individual é menor que $(1 - L2 \times 0,01)$ M ou maior que $(1 + L2 \times 0,01)$ M. A menos que indicado de maneira diferente na monografia individual, L1 é 15,0 e L2 é 25,0 (2).

8.0 Doseamento

8.1 Soluções: Tampão fosfato de potássio monobásico 30 mM pH 7,5: Dissolver 4,08 g de fosfato de potássio monobásico em 1000 mL de água purificada (Milli-Q). Ajustar o pH para 7,5 com hidróxido de sódio 50%.

8.2 Fase Móvel:

8.3 Sistema gradiente:

Canal C – Acetonitrila. Filtrar por membrana hidrofóbica e degaseificar em banho sônico antes do uso (65%).

Canal A – Tampão fosfato de potássio monobásico 30 mM. Filtrar por membrana hidrofílica e degaseificar em banho sônico antes do uso (35%).

8.4 Sistema cromatográfico:

8.5 Fluxo: 1,0 mL / minuto;

8.6 Detector: UV 210 nm;

8.7 Volume injetado: 50 µL;

8.8 Temperatura: 40 °C;

8.9 Coluna: C8 150,0 x 4,6 mm, 5 µm;

8.10 Tempo aproximado de retenção: 8 minutos;

8.11 Tempo aproximado de corrida: 15 minutos.

8.12 Solução Padrão: Pesar o equivalente a 20,0 mg de padrão de azitromicina diidratada para balão volumétrico de 10 mL. Adicionar 5 mL de fase móvel. Levar ao ultrassom com aquecimento (máximo 40 °C) até completa solubilização. Deixar resfriar e completar o volume com fase móvel. Homogeneizar e filtrar em membrana hidrofílica de 0,45 µm de abertura de poro. $[Azitromicina\ diidratada] = 2,0$ mg/mL.

8.13 Solução Teste: Tritura a fino pó não menos que 20 comprimidos. Transferir o equivalente de pó a 20 mg de azitromicina base para balão volumétrico de 10 mL. Adicionar 5 mL de fase móvel. Levar ao ultrassom com aquecimento (máximo 40°C) por 10 minutos. Deixar resfriar e completar o volume com fase móvel. Homogeneizar e filtrar em membrana hidrofílica de 0,45 µm de abertura de poro. $[Azitromicina\ base] = 2,0$ mg/mL.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

8.14 Procedimento - Verificação do Sistema: Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão, injetar replicatas da solução padrão no equipamento e avaliar segundo critérios abaixo:

- O desvio padrão relativo (DPR) para a área do pico do ativo nas replicatas não deve ser superior a 2%;
- A eficiência da coluna, quando determinada para o pico da azitromicina não deve ser inferior a 2000 pratos teóricos;
- O valor do fator de cauda para o pico da azitromicina não deve ser superior a 2;

Somente se os critérios estabelecidos forem atendidos, o sistema será considerado apto para realização da análise. Caso os requisitos não sejam alcançados, realizar ajustes no sistema para obtenção destes parâmetros.

8.15 Cálculos: Calcular a quantidade de azitromicina base em %, pela fórmula:

$$Teor_{\%} = \frac{A_a \times C_p \times T_p}{A_p \times C_a}$$

8.15.1 Em que, A_a e A_p são, respectivamente, as áreas obtidas nos cromatogramas da solução amostra e da solução padrão; T_p é o teor do padrão de azitromicina (em base) em porcentagem. C_p é a concentração, em mg/mL, de azitromicina diidratada presente na solução padrão e C_a é a concentração, em mg/mL, de azitromicina base presente na solução teste.

Para calcular o teor de azitromicina base em mg/cp fazer o seguinte cálculo (1).

$$Teor_{mg/cp} = \frac{Teor_{\%} \times Dd}{100}$$

8.15.2 Em que, $Teor_{mg/cp}$ é a concentração de azitromicina em mg/comprimido; $Teor_{\%}$ é o teor de azitromicina, em porcentagem e Dd de azitromicina, em mg/comprimido.

8.16 Especificação: Para que o resultado seja satisfatório o teor deverá estar entre 90,00% a 110,00%. Para comprimidos de 500 mg a variação permitida é de 450,0 – 550,0 mg/cp. Para comprimidos de 1000 mg a variação permitida é de: 900,0 - 1100,0 mg/cp (1).

III. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

9.0 Procedimento: Conforme Método Geral MG-PA-008 (3).

9.1 Especificação: Micro-organismos totais $\leq$ 1000 UFC/g; fungos e leveduras $\leq$ 100 UFC/g; ausência de *Escherichia coli* (3).

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

IV. REFERÊNCIAS

- 1.Desenvolvimento Local.
2. Farmacopeia Brasileira, 5ª Edição, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 2010.
3. The United States Pharmacopeia, 39. United States Pharmacopeial Convention Inc, Rockville,2016.

V. ANEXOS

1. A-CQ-PA-160 – Especificações de análises.

VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 1 RA2-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Instrumental - HPLC – Azitromicina 500 mg comprimido revestido.
- 2 RA3-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Microbiologia – Azitromicina 500 mg comprimido revestido.
- 3 RA6-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Instrumental - HPLC – Azitromicina 1000 mg comprimido revestido.
- 4 RA7-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Microbiologia – Azitromicina 1000 mg comprimido revestido.
- 5 RA8-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Dissolução (E1) – Azitromicina 500 mg comprimido revestido.
- 6 RA8.1-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Dissolução (E2) – Azitromicina 500 mg comprimido revestido.
- 7 RA8.2-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Dissolução (E3) – Azitromicina 500 mg comprimido revestido.
- 8 RA9-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Dissolução (E1) – Azitromicina 1000 mg comprimido revestido.
- 9 RA9.1-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Dissolução (E2) – Azitromicina 1000 mg comprimido revestido.
- 10 RA9.2-CQ-PA-160 - Registro de Acompanhamento – Dissolução (E3) – Azitromicina 1000 mg comprimido revestido.
- 11 PVM. 446 Versão 1 – Protocolo de Validação de Metodologia Analítica de Doseamento, Identificação e Uniformidade de conteúdo Azitromicina Comprimidos Revestidos.
- 12 RVM. 446 Versão 1 – Relatório de Validação de Metodologia Analítica de Doseamento, Identificação e Uniformidade de conteúdo Azitromicina Comprimidos Revestidos.
- 13 PVD. 017 Versão 1 – Protocolo de Validação de Metodologia Analítica de Dissolução - Azitromicina diidratada Comprimidos Revestidos.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

14 RVD. 017 Versão 1 – Relatório de Validação de Metodologia Analítica de Dissolução - Azitromicina diidratada Comprimidos Revestidos.

ÁREAS ENVOLVIDAS
☐ Assuntos Regulatórios
☐ Controle de Qualidade: Dissolução
☐ Controle de Qualidade: Instrumental - HPLC
☐ Controle de Qualidade: Microbiologia
☐ Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação – Analítico
Nº CÓPIAS DISTRIBUIDAS: 05

Observação: As páginas 8 e 10 de 10 da Metodologia Analítica não foram impressas pois se referem ao histórico de alteração e aprovação deste documento. As páginas originais estão arquivadas junto à Garantia da Qualidade para controle desta versão.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE PRODUTO ACABADO	DOCUMENTO CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

HISTÓRICO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO
06	22/07/2016	Após a avaliação da metodologia vigente constatou-se que não houveram alterações em relação a farmacopeia utilizada (USP37) para a mais atual (USP39). Portanto, não sofrerá alterações em seu conteúdo, logo, deverá ser versionado apenas para atualização de compêndio, pois o mesmo está de acordo com a USP 39, não sendo necessário qualquer mudança. Adequação no layout conforme padronização 2014.I.OBSERVAÇÕES, II.ANÁLISE FÍSICOS-QUÍMICAS E INSTRUMENTAIS, III.ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, IV. REFERÊNCIAS, V. ANEXOS E VI.DOCUMENTOS RELACIONADOS. Adequações nas casas decimais conforme padronização.

	ESPECIFICAÇÕES DE ANÁLISES	DOCUMENTO A-CQ-PA-160
	Azitromicina 500 e 1000 mg Comprimido Revestido	VERSÃO 06

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	
DESCRIÇÃO (1)	500 mg: COMPRIMIDOS REVESTIDOS, OBLONGOS, COR BRANCA (1).	
	1000 mg: COMPRIMIDO REVESTIDO, OBLONGO, BRANCO E NÃO SULCADO (1).	
IDENTIFICAÇÃO (1)	O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO DE AZITROMICINA NO CROMATOGRAMA DA SOLUÇÃO TESTE CORRESPONDE AO TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO DE AZITROMICINA NO CROMATOGRAMA DA SOLUÇÃO PADRÃO (1).	
DESINTEGRAÇÃO (2)	≤ 30 MINUTOS (2).	
DISSOLUÇÃO (1)	NÃO MENOS QUE 85% (Q) DISSOLVIDOS EM 45 MINUTOS (1).	
DUREZA (2)	≥ 3,00 kgf (1).	
PESO MÉDIO (2)	LIMITE INFERIOR	- 5,00% (2).
	LIMITE SUPERIOR	+ 5,00% (2).
UNIFORMIDADE DE DOSES UNITÁRIAS-VARIAÇÃO DE PESO (2)	VALOR DE ACEITAÇÃO	L1 ≤ 15,0 (2).
DOSEAMENTO (1)	COMPRIMIDOS DE 500 mg: 450,0 – 550,0 mg/cp (1).	
	COMPRIMIDOS DE 1000 mg: 900,0 – 1100,0 mg/cp (1).	
MICRO-ORGANISMOS TOTAIS (3)	≤ 1000 UFC/g (3.)	
FUNGOS E LEVEDURAS (3)	≤ 100 UFC/g (3).	
<i>Escherichia coli</i> (3)	AUSENTES (3).	
REFERÊNCIAS 1. DESENVOLVIMENTO LOCAL. 2. FARMACOPEIA BRASILEIRA, 5ª EDIÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BRASÍLIA: ANVISA, 2010. 3. THE UNITED STATES PHARMACOPEIA, 39. UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION INC, ROCKVILLE, 2016.		